

Expression explicite de $(U_n)_n$: $U_1 = 1, U_2 = U_3 = 2, U_4 = U_5 = U_6 = 3, \dots$

On prend 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, $\dots$

• Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Trouvons l'ensemble des $n \in \mathbb{N}^* \mid U_n = m$.

Soit $\ell(m)$ le plus petit d'entre eux. Ce sont m telles valeurs de n alors cet ensemble est $\ell(m), \dots, \ell(m) + m - 1$.

— Trouvons $\ell(m)$.

D'après ce qui précède, $\ell(m+1) = \ell(m) + m$

Ce $\ell(1) = 1$, on montre par récurrence que $\ell(m) = \frac{(m-1) \times m}{2} + 1$

Ainsi $\forall n \in [\ell(m); \ell(m) + m - 1]$, $U_n = m$

• Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons $m \in \mathbb{N}^* \mid U_n = m$

Ce $(\ell(m))_{m \in \mathbb{N}^*}$ est une suite strict croissante d'entiers,

$\exists m \in \mathbb{N}^* \mid n \in [\ell(m); \ell(m+1)[$ et d'après ce qui précède $U_n = m$. m est alors le plus grand entier de $\mathbb{N}^* \mid$

$$\ell(m) \leq n \Leftrightarrow \frac{(m-1) \times m}{2} + 1 \leq n \Leftrightarrow m^2 - m + 2(n-1) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m \in \left[1; \frac{1 + \sqrt{1 + 8(n-1)}}{2} \right]$$

$$\text{ainsi } m = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad U_n = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$$

* Équivalent de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après ce qui précède,

$$U_n = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor \Rightarrow \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} \leq U_n < \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} + 1$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{2U_n}{1 + \sqrt{8n-7}} < 1 + \frac{2}{1 + \sqrt{8n-7}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2U_n}{1 + \sqrt{8n-7}} = 1$$

Donc $\boxed{U_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2}}$

En fait $p = \frac{|C|}{n}$ où $C =$ ens des couples (n, y) de G qui commutent.

- Si $x \in Z(G)$ alors il suffit de prendre y dans G pour que $(n, y) \in C$, soit z possibilités où $z = |Z(G)|$

- Sinon, y doit nécessairement être pris dans C_x (centraliseur de x) et car C_x est un sous groupe strict de G et que $|C_x|$ divise $|G|$ d'après Lagrange alors $|C_x| \leq n/2$; d'où on a ~~au plus~~ au plus

$(n-z) \times \frac{n}{2}$ possibilités

Donc $p \leq \frac{1}{n} \left(nz + (n-z) \frac{n}{2} \right) = \frac{n}{2} + \frac{z}{2}$

